# Молекулярная динамика

## Групповой проект. Этап 1

Иванов С.В., Газизянов В.А., Жаворонков К.А., Кобзев Д.К., Базлов В.А.

2026-03-20

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# 1. Информация

# Состав исследовательской группы

- Иванов С.В.
- Газизянов В.А.
- Жаворонков К.А.
- Кобзев Д.К.
- Базлов В.А.

# 2. Вводная часть

# Актуальность исследования

Молекулярная динамика - метод компьютерного моделирования движения атомов и молекул. Позволяет исследовать процессы на атомном уровне.

- Используется для изучения:
  - структуры вещества
  - взаимодействия молекул
  - фазовых переходов
  - диффузии частиц
- Применяется в:
  - физике
  - химии
  - материаловедении
  - биофизике

# Объект и предмет исследования

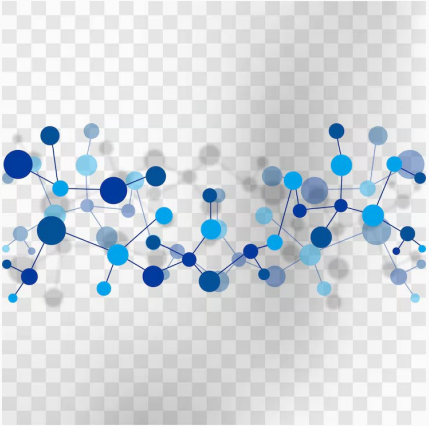

**Рисунок 1:** Молекулы

Объект исследования

- система взаимодействующих частиц

Предмет исследования

- динамика движения частиц
- изменение координат и скоростей во времени

# Цель и задачи проекта

**Цель проекта:** Исследовать движение системы частиц методом молекулярной динамики.

**Задачи проекта**

1. Изучить теоретические основы молекулярной динамики
2. Рассмотреть математическую модель движения частиц
3. Определить силы взаимодействия между частицами
4. Построить модель движения системы

# 3. Теоретические сведения о модели

# Метод молекулярной динамики

Метод основан на решении уравнений движения Ньютона для системы частиц.

Для каждой частицы i :

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i$$

где:

· $m_i$ — масса частицы · $\vec{r}_i$ — радиус-вектор (координаты) · $\vec{F}_i$ — сила, действующая на частицу

Как это работает: Зная силы взаимодействия, можно последовательно вычислить ускорения, скорости и новые координаты всех частиц в каждый момент времени.

# Потенциал взаимодействия частиц

Для описания сил взаимодействия между частицами используется потенциал.

Наиболее распространённый - **потенциал Леннард-Джонса**:

$$U(r) = 4\varepsilon \left[ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right]$$

где:

- $r$ - расстояние между частицами
- $\varepsilon$ - глубина потенциальной ямы
- $\sigma$ - характерное расстояние

# Физический смысл потенциала

- при малых расстояниях -> сильное отталкивание
- при средних расстояниях -> притяжение
- при больших расстояниях -> взаимодействие исчезает

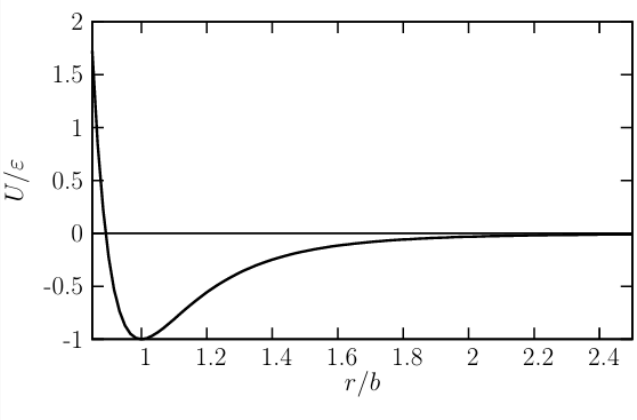


**Рисунок 2:** Потенциал Леннард-Джонса

# Связь силы и потенциала

Сила взаимодействия между частицами определяется через потенциал:

$$\vec{F}(r) = -\nabla U(r)$$

В одномерном случае:

$$F(r) = -\frac{dU}{dr}$$

**Физический смысл:**

- частицы движутся в сторону уменьшения энергии
- в точке минимума потенциала сила равна нулю
- отклонение от равновесия вызывает возвращающую силу

# Система взаимодействующих частиц

В системе из N частиц каждая частица взаимодействует с другими.

Сила, действующая на частицу i:

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

где:

- $\vec{F}_{ij}$ — сила взаимодействия между частицами i и j

**Особенности модели:**

- учитываются парные взаимодействия
- система описывается большим числом уравнений
- движение каждой частицы зависит от всех остальных

# Энергия системы частиц

Полная энергия системы складывается из:

- кинетической энергии
- потенциальной энергии взаимодействия

$$E = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_{i<j} U(r_{ij})$$

где:

- $v_i$ — скорость частицы
- $U(r_{ij})$ — потенциал взаимодействия

# Выводы

В ходе первого этапа проекта мы:

- рассмотрели метод молекулярной динамики
- описали физическую модель системы частиц
- привели уравнения движения на основе законов Ньютона
- рассмотрели потенциал взаимодействия частиц

**Результат:**

Сформирована теоретическая основа для моделирования системы.

**Дальнейшая работа:**

Разработка алгоритмов численного решения задачи.